

Tema 3 - Sesión 7

Visualización Dinámica e Interactiva

Jorge Dueñas Lerín

jorge.duenas.lerin@upm.es

Índice

1. Cambio de paradigma: exploración activa
2. ¿Cuándo usar interactividad?
3. Mecanismos de interactividad
4. Plotly, Plotly Express y Bokeh
5. Inteligencia geoespacial con Folium
6. El muro de los horrores
7. Del gráfico interactivo a la Web App
8. Consolidación
9. Demo Day

Índice

1. Cambio de paradigma: exploración activa
2. ¿Cuándo usar interactividad?
3. Mecanismos de interactividad
4. Plotly, Plotly Express y Bokeh
5. Inteligencia geoespacial con Folium
6. El muro de los horrores
7. Del gráfico interactivo a la Web App
8. Consolidación
9. Demo Day

1. Cambio de paradigma: exploración activa

De la narrativa lineal a la exploración activa

estático

Historia está fijada
Presentaciones cerradas
Transmitir un mensaje unívoco



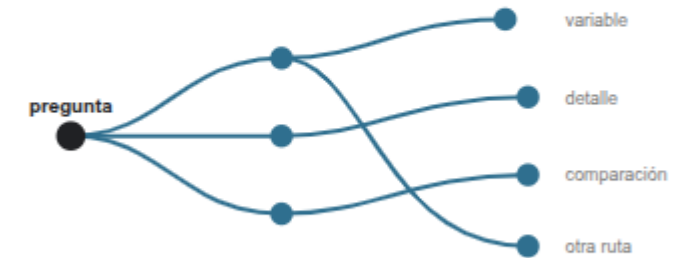
dinámico

Audiencia: exploradora activa
Permite explorar
Herramientas de soporte a la decisión

GRÁFICO DINÁMICO

Un espacio para explorar

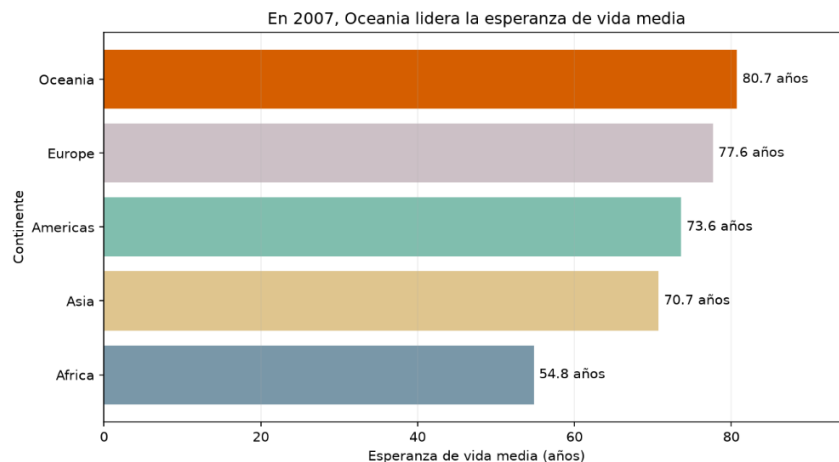
La audiencia decide qué pregunta hacer y hasta dónde profundizar.



Preguntar

Aislar variables

Profundizar



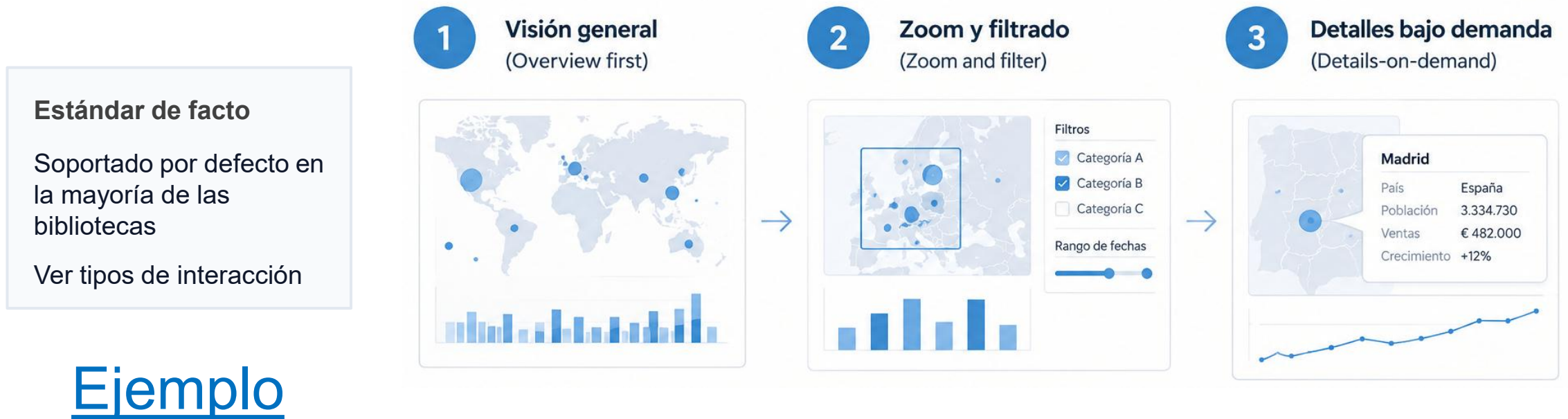
De la narrativa lineal a la exploración activa

El mantra de Shneiderman, 1996

"Overview first, zoom and filter, then details-on-demand"

Presentar la totalidad del conjunto de datos

Seleccionar elementos concretos para acceder a metadatos y atributos sin sobrecargar



Índice

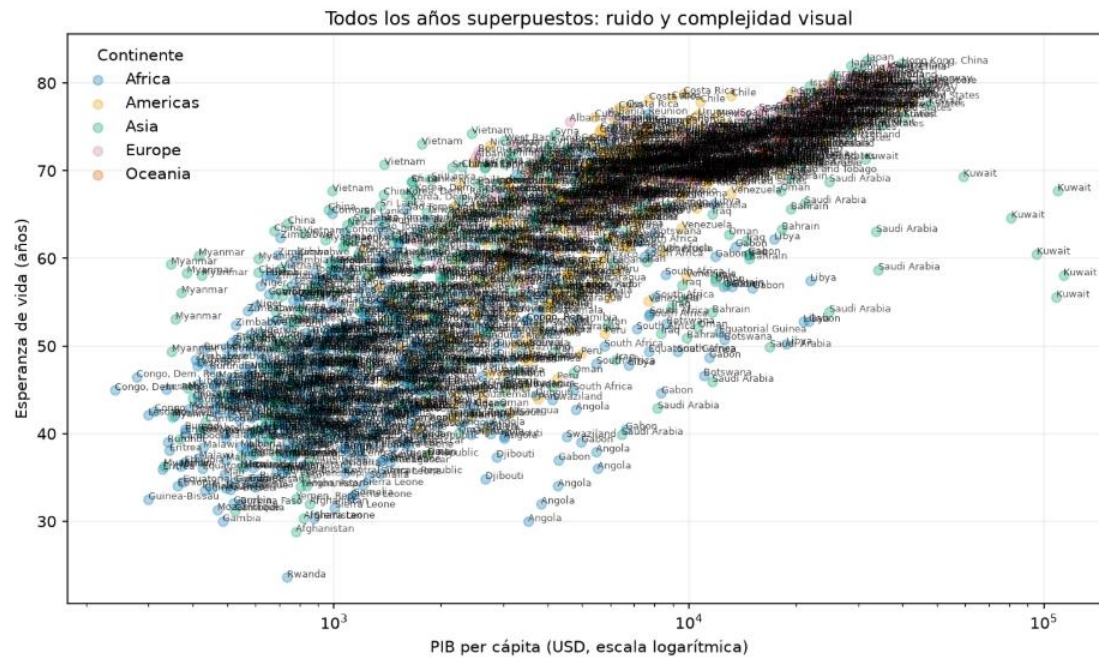
1. Cambio de paradigma: exploración activa
2. ¿Cuándo usar interactividad?
3. Mecanismos de interactividad
4. Plotly, Plotly Express y Bokeh
5. Inteligencia geoespacial con Folium
6. El muro de los horrores
7. Del gráfico interactivo a la Web App
8. Consolidación
9. Demo Day

2. ¿Cuándo usar interactividad?

¿Cuándo usar interactividad? Criterios y carga cognitiva

Estáticos

Mucha información



Ejemplo

Dinámicos

Visión general, zoom y filtro, detalles



Ejemplo

¿Cuándo usar interactividad? Criterios y carga cognitiva

Quando **SÍ** aporta valor

Datasets masivos o multidimensionales
cuando la superposición de datos estáticos genera una masa ilegible

Datos geográficos y temporales
permite navegar el tiempo con sliders y explorar capas de mapas

Exploración personalizada
diferentes usuarios consultan métricas específicas según su rol

Ocultación limpia de detalles
tooltips para no recargar el diseño con etiquetas numéricas.

Quando **NO** usarla (ruido visual)

Informes estáticos / impresos
si el destino final es un PDF o papel

Mensaje unívoco directo
para un único dato clave a la directiva gráfico estático limpio es más rápido

Exceso de fricción cognitiva
forzar 5 clics para entender una tendencia simple arruina la usabilidad

Maquillaje de malos diseños
no corrige una mala elección de gráfico ni datos distorsionados

Antes de interactuar: calidad de los datos

Define el grano

¿una fila es un usuario, un evento o un día?

No mezcles granos en un mismo eje

Agrega antes de visualizar

documenta los filtros aplicados

Tipos y fechas

revisa los tipos y decide qué hacer con los nulos

Duplicados y rangos

duplicados y valores fuera de rango.

Unidades homogéneas

°C, €, % y redondeo documentado



Índice

1. Cambio de paradigma: exploración activa
2. ¿Cuándo usar interactividad?
3. **Mecanismos de interactividad**
4. Plotly, Plotly Express y Bokeh
5. Inteligencia geoespacial con Folium
6. El muro de los horrores
7. Del gráfico interactivo a la Web App
8. Consolidación
9. Demo Day

3. Mecanismos de interactividad

Mecanismos y canales de interactividad en la web

1. Inspección puntual

Hover & Tooltips

Revela metadatos detallados de un registro individual al pasar el cursor, evitando la sobrecarga de texto plano

2. Selección y aislamiento

Filtering & Legends

Permite ocultar o destacar series de datos con un clic para realizar comparaciones directas entre categorías

3. Navegación espaciotemporal

Zooming & Sliders

Desplazamiento fluido por ejes, selecciones temporales y reproducción fotograma a fotograma

4. Vistas coordinadas

Brushing & Linking

La interacción sobre un elemento de un gráfico filtra o resalta automáticamente su equivalente en los demás gráficos del panel

Ejemplos

Índice

1. Cambio de paradigma: exploración activa
2. ¿Cuándo usar interactividad?
3. Mecanismos de interactividad
4. **Plotly, Plotly Express y Bokeh**
5. Inteligencia geoespacial con Folium
6. El muro de los horrores
7. Del gráfico interactivo a la Web App
8. Consolidación
9. Demo Day

4. Plotly, Plotly Express y Bokeh

Plotly Express: gráficos interactivos en una línea

Principales características

- **Alto nivel:** una función por tipo de gráfico: `px.scatter`, `px.line`, `px.bar`, `px.histogram`, etc
- **Pensado para DataFrames:** cada columna se asigna a un canal visual (x, y, color, size)
- **Interactivo por defecto:** tooltips, zoom y desplazamiento; exporta a PNG o a HTML
- **Animación sencilla:** `animation_frame='year'` hace evolucionar el gráfico en el tiempo
- **Devuelve una figura Plotly:** se puede ajustar después con `update_layout`

01_01_04_dinamico_slider.py

```
import plotly.express as px

df = px.data.gapminder()

...
fig = px.scatter(
    df,
    x="gdpPercap", y="lifeExp",
    size="pop", color="continent",
    hover_name="country",
    animation_frame="year",      # slider + Play
    animation_group="country",  # enlaza frames
    log_x=True,
    range_x=[100, 100000],      # ejes fijos
    range_y=[25, 90],
    ...
)
fig.write_html("../dinamico_slider.html",
               auto_play=False)
fig.show()
```

Plotly (graph_objects): control total de la figura

Principales características

- **Núcleo de la librería:** Plotly Express se construye sobre plotly.graph_objects
- **Figura = trazas + layout:** go.Figure combina trazas (go.Scatter, go.Bar...) y un layout
- **Composición:** varias trazas y subgráficos (make_subplots) en una misma figura
- **Personalización fina:** update_layout, update_traces y hovertemplate
- **Base de Dash:** la misma figura se reutiliza en Web Apps (sesión 8).

01_01_03_dinamico_menu.py

```
import plotly.graph_objects as go
...
fig = go.Figure()
for anio in anios: # una traza por año
    fig.add_trace(go.Scatter(
        x=df_año["gdpPercap"], y=df_año["lifeExp"],
        hovertemplate="<b>{%text}</b>...",
    ))

fig.update_layout(
    updatemenus=[dict(type="buttons",
                      buttons=botones)],
    xaxis_type="log", ...)

fig.update_trace(
    ...
)
```

Bokeh: construcción por capas e interacción a medida

Principales características

- **Lienzo + glyphs:** se crea una **figure()** y se añaden **capas:** puntos, líneas, áreas
- **ColumnDataSource:** fuente de datos que comparten los gráficos y el navegador
- **Herramientas configurables:** pan, zoom, hover o selección se eligen con tools
- **Vistas vinculadas:** ejes o selecciones sincronizados entre varios gráficos
- **Interacciones a medida:** callbacks en JavaScript (CustomJS) o en Python (Bokeh Server)

01_04_01_bokeh_hover.py

```
from bokeh.models import (ColumnDataSource,
                          HoverTool)
from bokeh.plotting import figure, ...
...
source = ColumnDataSource(df)

p = figure(
    x_axis_type="log",
    tools="pan,wheel_zoom,box_zoom,reset,save",
    ...)
p.scatter(x="gdpPercap", y="lifeExp",
          source=source, size="tamano",
          color="color", alpha=0.72)

p.add_tools(HoverTool(tooltips=[
    ("País", "@country"), ...
]))
output_file("../bokeh_hover.html")
save(p)
```

Índice

1. Cambio de paradigma: exploración activa
2. ¿Cuándo usar interactividad?
3. Mecanismos de interactividad
4. Plotly, Plotly Express y Bokeh
5. **Inteligencia geoespacial con Folium**
6. El muro de los horrores
7. Del gráfico interactivo a la Web App
8. Consolidación
9. Demo Day

5. Inteligencia geoespacial con Folium

Folium y Leaflet: mapas web interactivos con Python

GEOINT Inteligencia geoespacial

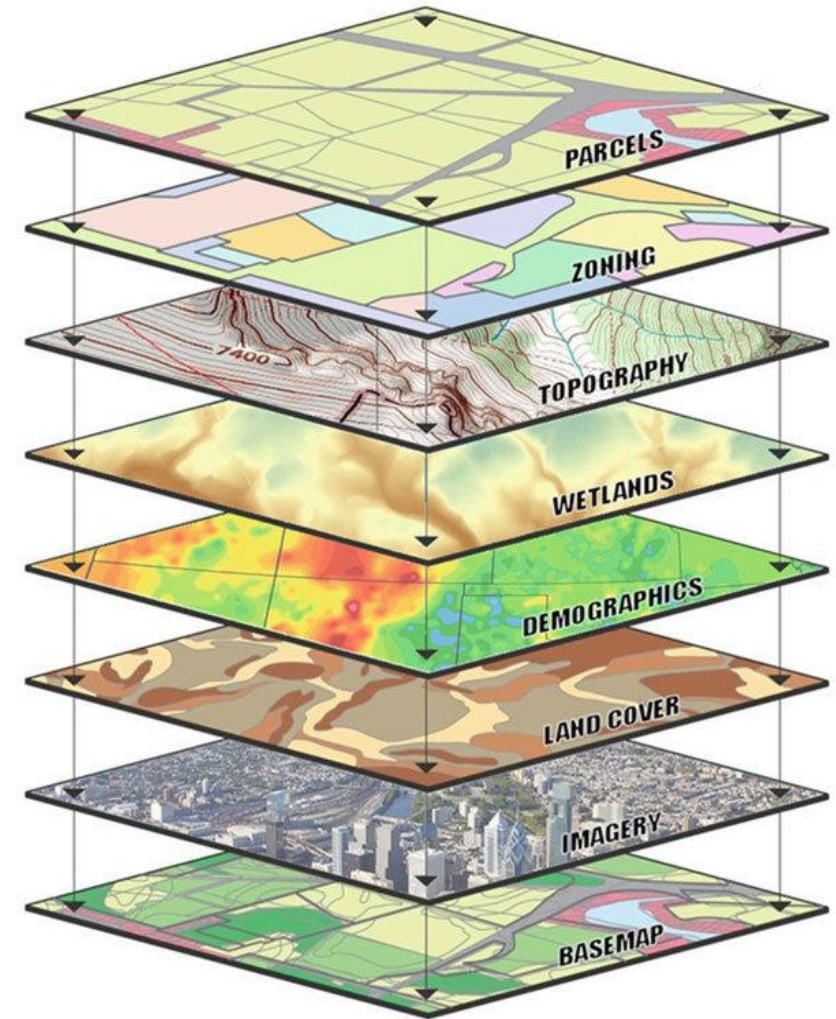
Analiza la actividad humana en la Tierra mediante la explotación y el análisis de imágenes, señales o firmas con información geoespacial [Wikipedia]

Mapas web con Python y Leaflet.js

Wrapper de Leaflet.js: mapas navegables e interactivos desde Python

Mapas base (tiles): capas de OpenStreetMap, CartoDB Positron / Dark Matter

Integración con GeoPandas: geometrías vectoriales (puntos, líneas, polígonos) desde DataFrames espaciales y GeoJSON



GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) PIPELINE INSPECTION AND VISUALIZATION

Folium y Leaflet: mapas web interactivos con Python

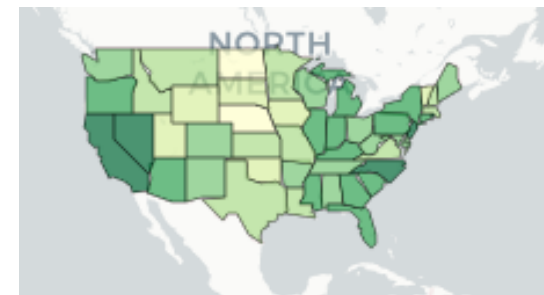
Capas y componentes espaciales

Marcadores interactivos: Marker y CircleMarker con popups y tooltips enriquecidos con HTML

Mapas de calor (HeatMap): densidad de puntos para representar concentración espacial (terremotos, accidentes)

Coropletas (Choropleth): áreas administrativas coloreadas según variables cuantitativas

Ejemplos



Índice

1. Cambio de paradigma: exploración activa
2. ¿Cuándo usar interactividad?
3. Mecanismos de interactividad
4. Plotly, Plotly Express y Bokeh
5. Inteligencia geoespacial con Folium
6. **El muro de los horrores**
7. Del gráfico interactivo a la Web App
8. Consolidación
9. Demo Day

6. El muro de los horrores

El muro de los horrores I: widgets y tooltips basura

Trampa I: sobrecarga de controles

El muro de widgets: desplegados, sliders, casillas y botones sin un flujo analítico claro

Parálisis por análisis: el exceso de opciones confunde y ralentiza la extracción de conclusiones

Solución de diseño: máximo 3 o 4 controles globales relevantes, alineados con los objetivos

Trampa II: tooltips basura

Volcado en crudo: nombres de columnas sin formatear (ej. var_cat_idx_3: 0.003419)

Falta de formato numérico: 12 decimales, sin separadores de miles ni unidades (\$ / %)

Solución de diseño: personalizar hover_data o usar plantillas HTML limpias con nombres comprensibles

El muro de los horrores II: saltos de escala y latencia

Trampa III: saltos de escala en animación

Auto-escalado dinámico: los ejes X o Y se reajustan en cada fotograma de la animación

Engaño visual severo: se pierde la referencia de magnitud: falsas constantes o crecimientos desproporcionados

Solución de diseño: fijar range_x y range_y con los mínimos y máximos globales del histórico

Trampa IV: latencia navegador

Big Data en el cliente: enviar cientos de miles de puntos en DOM/SVG directamente al navegador

Congelación del sistema: el navegador agota la RAM renderizando nodos y arruina la experiencia

Solución de diseño:
rasterizado (Datashader)
agrupación, clustering espacial
muestreo previo en el backend

El muro de los horrores III: accesibilidad

Trampa V: el mensaje escondido en hover

Dependencia del ratón: la conclusión solo se ve con el cursor; en móvil o PDF se pierde

Tooltip saturado: más de 5 campos, sin unidades ni redondeo

Solución de diseño: título que cuente el mensaje, tooltip de 3-5 campos y alternativa estática

Trampa VI: codificar solo con color

Paletas no aptas: rojo y verde son indistinguibles para ~8% de los hombres

Bajo contraste: textos pequeños o grises sobre fondo claro

Solución de diseño: paletas aptas y refuerzo con forma o etiqueta

Índice

1. Cambio de paradigma: exploración activa
2. ¿Cuándo usar interactividad?
3. Mecanismos de interactividad
4. Plotly, Plotly Express y Bokeh
5. Inteligencia geoespacial con Folium
6. El muro de los horrores
7. **Del gráfico interactivo a la Web App**
8. Consolidación
9. Demo Day

7. Del gráfico interactivo a la Web App

Tres arquitecturas: ¿dónde se ejecuta tu lógica?

En los tres casos el navegador recibe HTML + JavaScript (plotly.js, BokehJS) y es quien dibuja. **Lo que cambia es dónde se ejecuta tu lógica y a qué datos accede.**

1 · HTML + JS por defecto

`fig.write_html()` · `save()`

Genera: un fichero con HTML, el JS de la librería y los datos incrustados

Interacción: zoom, hover, leyenda o slider ya programados por la librería

Límite: solo las interacciones que trae la librería

✓ Fácil y rápido

2 · HTML + JS propio

Bokeh CustomJS

Genera: el mismo fichero, más tu código JavaScript

Interacción: widgets y filtros a medida, resueltos en el navegador

Límite: solo datos incrustados; la lógica es JS, no Python

✓ Interacción a medida

3 · Servidor Python

Streamlit · Dash

Genera: una página servida por un proceso Python en ejecución

Interacción: cada cambio ejecuta Python: filtra un DataFrame, aplica un modelo o consulta una base de datos

Límite: hay que desplegar y mantener el servidor

✓ Python en interacciones

Streamlit vs. Dash: ¿qué se vuelve a ejecutar?

Streamlit

- Cada interacción vuelve a ejecutar el script
- Simple de escribir: prototipo en **horas**
- Lo veréis en la demo: se recarga entera

Re-ejecuta TODO el script

Integración con:

Plotly, Bokeh, Folium y otros

Dash

- Callbacks explícitos: entrada → salida
- Quirúrgico y escalable
- Estándar en producción empresarial

Solo el callback afectado

Integración con:

Plotly, Folium y otros

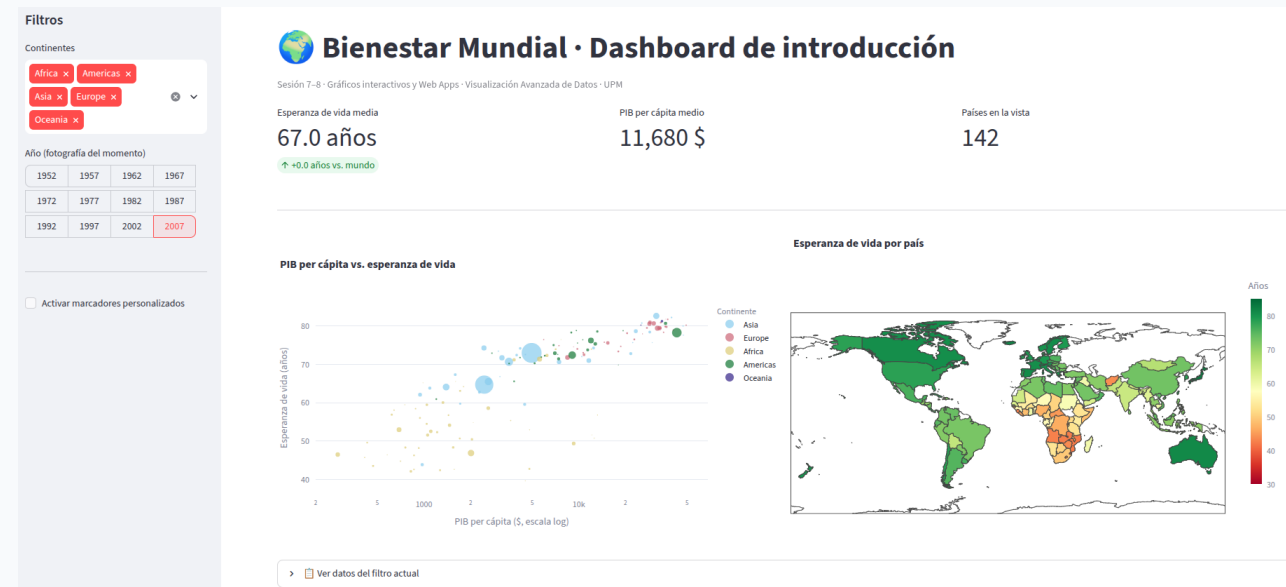
Demo: una pregunta, una app

La pregunta

¿Hay algún país con mayor esperanza de vida que la media europea y un PIB per cápita inferior?

Gapminder · año 2007

- Abrir la app en el navegador
- Comparar cada país con la referencia europea
- Responder



Aplicación

Índice

1. Cambio de paradigma: exploración activa
2. ¿Cuándo usar interactividad?
3. Mecanismos de interactividad
4. Plotly, Plotly Express y Bokeh
5. Inteligencia geoespacial con Folium
6. El muro de los horrores
7. Del gráfico interactivo a la Web App
8. **Consolidación**
9. Demo Day

8. Consolidación

Cuadro comparativo (I): gráficos interactivos

Tecnología	Caso de uso principal	Publicación web	Abstracción
Plotly Express	Gráficos interactivos exploratorios generales y animaciones por fotogramas	HTML autónomo (write_html) App: Dash (nativo) y Streamlit	Alto (declarativo)
Plotly (graph_objects)	Núcleo nativo de Plotly: control fino de trazas, layout y tooltips	HTML autónomo (write_html) App: Dash (nativo) y Streamlit	Medio (trazas)
Bokeh	Control visual de bajo nivel, linked plots y layouts personalizados en lienzo. CustomJS	HTML autónomo (save) App: Bokeh server, Panel y Streamlit	Medio (glyphs)

Cuadro comparativo (II): mapas web

Tecnología	Caso de uso principal	Integración web	Abstracción
Folium	Mapas web interactivos desde Python: capas GeoJSON, marcadores y mapas de calor	HTML autónomo (save) Dash / Streamlit	Alto (geoespacial)
Leaflet.js	Librería JavaScript de mapas navegables sobre la que se construye Folium	Nativa en el navegador (HTML/JS)	Medio (JavaScript)
OpenStreetMap	Mapas base (tiles) abiertos sobre los que se dibujan las capas de datos	Tiles servidos por URL	Base (cartografía)
CartoDB (CARTO)	Mapas base sobrios (Positron, Dark Matter) que no compiten por la atención con los datos	Tiles servidos por URL	Base (cartografía)

Cuadro comparativo (III): Web Apps

Tecnología	Caso de uso principal	Servidor y publicación	Abstracción
Streamlit	Prototipado rápido de Web Apps con scripts lineales de Python	Servidor: propio (streamlit run) Publicación: sencilla (p. ej. Community Cloud)	Alto (script)
Plotly Dash	Cuadros de mando empresariales con callbacks reactivos y multipágina	Servidor: Flask (WSGI, p. ej. Gunicorn) Publicación: cualquier hosting Python; producción	Alto (aplicación)

Índice

1. Cambio de paradigma: exploración activa
2. ¿Cuándo usar interactividad?
3. Mecanismos de interactividad
4. Plotly, Plotly Express y Bokeh
5. Inteligencia geoespacial con Folium
6. El muro de los horrores
7. Del gráfico interactivo a la Web App
8. Consolidación
9. Demo Day

9. Demo Day

Qué vais a construir: un cuadro de mando

Cuadro de mando

Una sola pantalla con la información clave para apoyar una decisión de un vistazo

KPI - indicador clave

Un número que dice si vamos bien
Sin meta o referencia no informa

Cifra o dato clave: redefinición para ampliar la práctica.
Basta un **número relevante** con referencia: media, otro grupo, umbral o periodo anterior.

Filtros y gráficos

Explican el porqué del KPI

Ejemplo clásico: ventas

datos ilustrativos

Trimestre: T3 ▾

Región: todas ▾

Ventas del trimestre

1,24 M€
▲ 3 % · meta 1,20 M€

Margen bruto

18 %
▼ 2 pp · meta 20 %

Clientes nuevos

312
▲ 8 % · T2: 290

Ventas por región (barra) frente a meta (marca)

Norte



Sur



Este



Oeste



Vuestra tarea: un cuadro de mando que responda a una pregunta y apoye una decisión

Demo Day 2: del KPI a la conclusión

Qué presentáis

Pregunta y decisión:

qué respondéis y para quién

1-3 KPI o cifras clave:

arriba, grandes y con su referencia

2-3 vistas enlazadas:

explican el porqué de cada cifra clave

Conclusión:

2-3 frases con la lectura y la decisión

Integración de todo tipo de información

Gráficos y UX

Mapas o Modelos predictivos

Guion del cuadro de mando (Demo Day 2)

1. Pregunta: ¿qué decisión y para quién?

2. KPI o cifras clave: 1-3, con referencia.

3. Datos: fuente, grano y calidad.

4. Vistas: 2-3 gráficos enlazados
que explican las cifras clave.

5. Interacción y accesibilidad: filtros
útiles, paleta apta, legible sin ratón.

6. Conclusión: con la información recogida gracias al
cuadro de mando y la decisión que apoya.



Max 5 minutos

Resumen y próximos pasos



Sesión 7 (hoy)

Gráficos interactivos
Plotly Express
Plotly y
Bokeh

Analizar ejemplos con el
dataset Gapminder

Planificar Demo Day

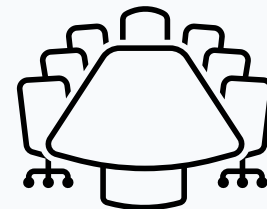
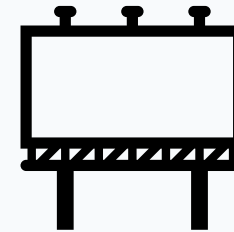
Sesión 8 (jueves)

Mapas interactivos
Folium

Web Apps interactivas
Streamlit
Dash

Sesiones 9 y 10 (martes y jueves) Demo Day 2

Defensa y evaluación del cuadro de
mando interactivo completo
70% de la asignatura



Tema 3 · Sesión 7

Visualización Dinámica e Interactiva

Jorge Dueñas Lerín

jorge.duenas.lerin@upm.es
